



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TEPIC

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Programación Lógica y Funcional

Mtro. Juan Flores Robles

Tema 1: Conceptos Fundamentales.

Ejercicios Tema 1.

21400641 - Kevin Elías Amezcua.

25/02/2026 - Tepic, Nayarit.



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

Programación de estilo estructurado (funciones).

Código Fuente:

```
# Nombre: Kevin Elias Amezcua
# Sistema de Peliculas - Estilo Estructurado

peliculas = []

# Agregar nueva pelicula
def agregar_pelicula():
    titulo = input("Titulo: ")
    genero = input("Genero: ")
    anio = input("Anio: ")

    pelicula = {
        "titulo": titulo,
        "genero": genero,
        "anio": anio,
        "calificaciones": []
    }

    peliculas.append(pelicula)
    print("Pelicula agregada")

# Mostrar todas las peliculas
def mostrar_peliculas():
    if len(peliculas) == 0:
        print("No hay peliculas")
        return

    for i in range(len(peliculas)):
        p = peliculas[i]
        print(i + 1, "-", p["titulo"], "-", p["genero"], "-", p["anio"])

# Buscar peliculas por genero
def buscar_genero():
    genero = input("Genero a buscar: ")
    encontrado = False

    for p in peliculas:
        if p["genero"].lower() == genero.lower():
            print(p["titulo"], "-", p["anio"])
```

```

    encontrado = True

    if not encontrado:
        print("No se encontraron peliculas")

# Calificar una pelicula
def calificar_pelicula():
    if len(peliculas) == 0:
        print("No hay peliculas")
        return

    mostrar_peliculas()
    numero = int(input("Numero de pelicula: "))

    if 1 <= numero <= len(peliculas):
        nota = int(input("Calificacion (1-5): "))
        if 1 <= nota <= 5:
            peliculas[numero - 1]["calificaciones"].append(nota)
            print("Calificacion agregada")
        else:
            print("Calificacion invalida")
    else:
        print("Numero incorrecto")

# Calcular promedio de una lista
def promedio(lista):
    if len(lista) == 0:
        return 0

    suma = 0
    for n in lista:
        suma += n

    return suma / len(lista)

# Mostrar la mejor pelicula
def mejor_pelicula():
    if len(peliculas) == 0:
        print("No hay peliculas")
        return

    mejor = None
    mejor_prom = 0

```

```

for p in peliculas:
    prom = promedio(p["calificaciones"])
    if prom > mejor_prom:
        mejor = p
        mejor_prom = prom

if mejor:
    print("Mejor pelicula:", mejor["titulo"])
    print("Promedio:", mejor_prom)
else:
    print("Sin calificaciones")

# Menu principal
def menu():
    while True:
        print("\n1. Agregar")
        print("2. Mostrar")
        print("3. Buscar por genero")
        print("4. Calificar")
        print("5. Mejor pelicula")
        print("6. Salir")

        opcion = input("Opcion: ")

        if opcion == "1":
            agregar_pelicula()
        elif opcion == "2":
            mostrar_peliculas()
        elif opcion == "3":
            buscar_genero()
        elif opcion == "4":
            calificar_pelicula()
        elif opcion == "5":
            mejor_pelicula()
        elif opcion == "6":
            break
        else:
            print("Opcion invalida")

menu()

```

Resultados de Ejecución.

```
PS C:\Users\kevin\OneDrive\Documentos\Tec_Tepic\Semestre 10\Prolog\Unidad 1> & C:/Users/kevin/AppData/Local/Programs/Python/Python312/python.exe "c:/Users/kevin/OneDrive/Documentos/Tec_Tepic/Semestre 10/Prolog/Unidad 1/funciones.py"

1. Agregar
2. Mostrar
3. Buscar por genero
4. Calificar
5. Mejor pelicula
6. Salir
Opcion: 1
Titulo: Spider-Man 2
Genero: Superheroes
Año: 2002
Pelicula agregada

1. Agregar
2. Mostrar
3. Buscar por genero
4. Calificar
5. Mejor pelicula
6. Salir
Opcion: 2
1 - Spider-Man 2 - Superheroes - 2002

1. Agregar
2. Mostrar
3. Buscar por genero
4. Calificar
5. Mejor pelicula
6. Salir
Opcion: 3
Genero a buscar: Superheroes
Spider-Man 2 - 2002

1. Agregar
2. Mostrar
3. Buscar por genero
4. Calificar
5. Mejor pelicula
6. Salir
Opcion: 4
1 - Spider-Man 2 - Superheroes - 2002
Numero de pelicula: 1
Calificacion (1-5): 5
Calificacion agregada

1. Agregar
2. Mostrar
3. Buscar por genero
4. Calificar
5. Mejor pelicula
6. Salir
Opcion: 5
Mejor pelicula: Spider-Man 2
Promedio: 5.0

1. Agregar
2. Mostrar
3. Buscar por genero
4. Calificar
5. Mejor pelicula
6. Salir
Opcion: 6
PS C:\Users\kevin\OneDrive\Documentos\Tec_Tepic\Semestre 10\Prolog\Unidad 1>
```

Programación orientada a objetos.

Código Fuente:

Nombre: Kevin Elias Amezcua

Sistema de Peliculas - Programacion Orientada a Objetos

Clase Película

class Pelicula:

def __init__(self, titulo, genero, anio):

self.titulo = titulo

self.genero = genero

```

        self.anio = anio
        self.calificaciones = []

    def agregar_calificacion(self, nota):
        if 1 <= nota <= 5:
            self.calificaciones.append(nota)
            return True
        return False

    def promedio(self):
        if len(self.calificaciones) == 0:
            return 0

        suma = 0
        for n in self.calificaciones:
            suma += n

        return suma / len(self.calificaciones)

    def mostrar(self):
        return self.titulo + " - " + self.genero + " - " + self.anio

# Clase Catalogo
class Catalogo:
    def __init__(self):
        self.peliculas = []

    def agregar(self, pelicula):
        self.peliculas.append(pelicula)

    def mostrar(self):
        if len(self.peliculas) == 0:
            print("No hay peliculas")
            return

        for i in range(len(self.peliculas)):
            print(i + 1, "-", self.peliculas[i].mostrar())

    def buscar_genero(self, genero):
        encontrado = False
        for p in self.peliculas:
            if p.genero.lower() == genero.lower():
                print(p.mostrar())
                encontrado = True

```

```

        if not encontrado:
            print("No se encontraron peliculas")

    def mejor(self):
        if len(self.peliculas) == 0:
            return None

        mejor = None
        mejor_prom = 0

        for p in self.peliculas:
            prom = p.promedio()
            if prom > mejor_prom:
                mejor = p
                mejor_prom = prom

        return mejor

    def menu():
        catalogo = Catalogo()

        while True:
            print("\n1. Agregar")
            print("2. Mostrar")
            print("3. Buscar por genero")
            print("4. Calificar")
            print("5. Mejor pelicula")
            print("6. Salir")

            opcion = input("Opcion: ")

            if opcion == "1":
                titulo = input("Titulo: ")
                genero = input("Genero: ")
                anio = input("Anio: ")
                nueva = Pelicula(titulo, genero, anio)
                catalogo.agregar(nueva)
                print("Pelicula agregada")

            elif opcion == "2":
                catalogo.mostrar()

            elif opcion == "3":

```

```

genero = input("Genero a buscar: ")
catalogo.buscar_genero(genero)

elif opcion == "4":
    if len(catalogo.peliculas) == 0:
        print("No hay peliculas")
        continue

    catalogo.mostrar()
    numero = int(input("Numero: "))

    if 1 <= numero <= len(catalogo.peliculas):
        nota = int(input("Calificacion (1-5): "))
        if catalogo.peliculas[numero - 1].agregar_calificacion(nota):
            print("Calificacion agregada")
        else:
            print("Calificacion invalida")
    else:
        print("Numero incorrecto")

elif opcion == "5":
    mejor = catalogo.mejor()
    if mejor:
        print("Mejor pelicula:", mejor.titulo)
        print("Promedio:", mejor.promedio())
    else:
        print("No hay peliculas")

elif opcion == "6":
    break

else:
    print("Opcion invalida")

menu()

```


Resultados de Ejecución.

```
PS C:\Users\kevin\OneDrive\Documentos\Tec_Tepic\Semestre 10\Prolog\Unidad 1> & C:/Users/kevin/AppData/Local/Programs/Python/Python312/python.exe "c:/Users/kevin/OneDrive/Documentos/Tec_Tepic/Semestre 10/Prolog/Unidad 1/orientadoObjetos.py"

1. Agregar
2. Mostrar
3. Buscar por genero
4. Calificar
5. Mejor pelicula
6. Salir
Opcion: 1
Titulo: The Truman Show
Genero: Drama
Anio: 1998
Pelicula agregada

1. Agregar
2. Mostrar
3. Buscar por genero
4. Calificar
5. Mejor pelicula
6. Salir
Opcion: 2
1 - The Truman Show - Drama - 1998

1. Agregar
2. Mostrar
3. Buscar por genero
4. Calificar
5. Mejor pelicula
6. Salir
Opcion: 3
Genero a buscar: Drama
The Truman Show - Drama - 1998

1. Agregar
2. Mostrar
3. Buscar por genero
4. Calificar
5. Mejor pelicula
6. Salir
Opcion: 4
1 - The Truman Show - Drama - 1998
Numero: 1
Calificacion (1-5): 5
Calificacion agregada

1. Agregar
2. Mostrar
3. Buscar por genero
4. Calificar
5. Mejor pelicula
6. Salir
Opcion: 5
Mejor pelicula: The Truman Show
Promedio: 5.0

1. Agregar
2. Mostrar
3. Buscar por genero
4. Calificar
5. Mejor pelicula
6. Salir
Opcion: 6
PS C:\Users\kevin\OneDrive\Documentos\Tec_Tepic\Semestre 10\Prolog\Unidad 1>
```